

La Geometría de la Incertidumbre

Una guía visual para decodificar la Teoría de Probabilidades

$$P(H) = P(T) = 0.5$$



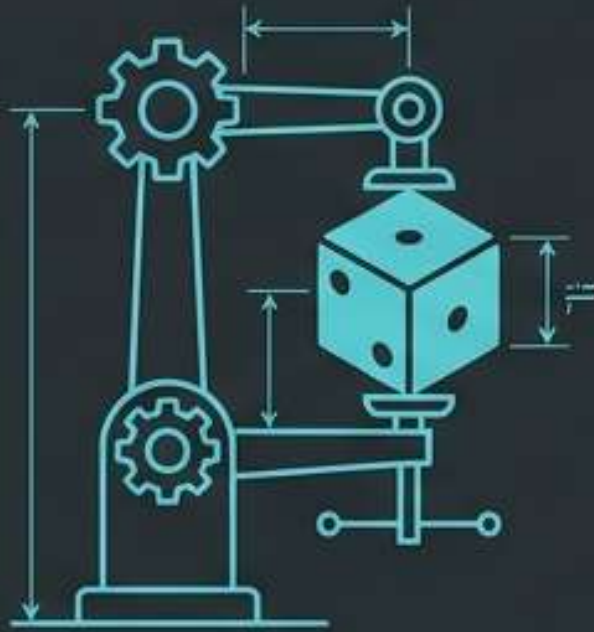
$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$E[X] = \sum x_i * p(x_i)$$

El Átomo: El Experimento Aleatorio

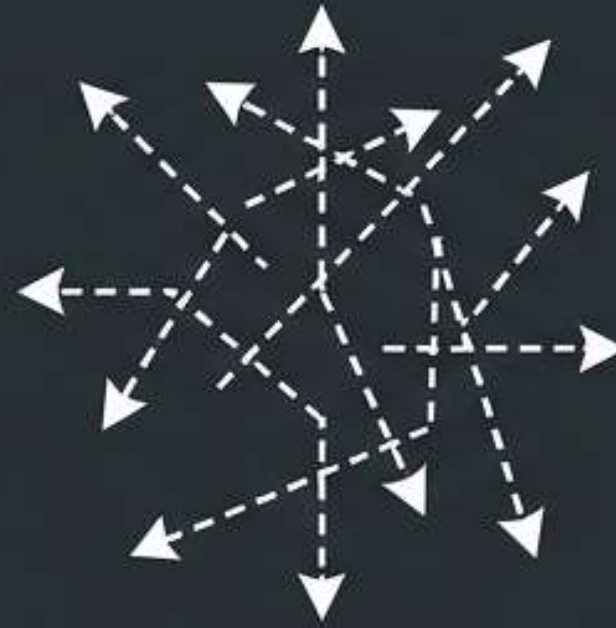
Condiciones Iniciales (Conocidas)

El experimento puede repetirse
bajo condiciones casi idénticas.



El Proceso (Impredecible)

Sabemos lo que puede ocurrir,
pero no el resultado exacto.



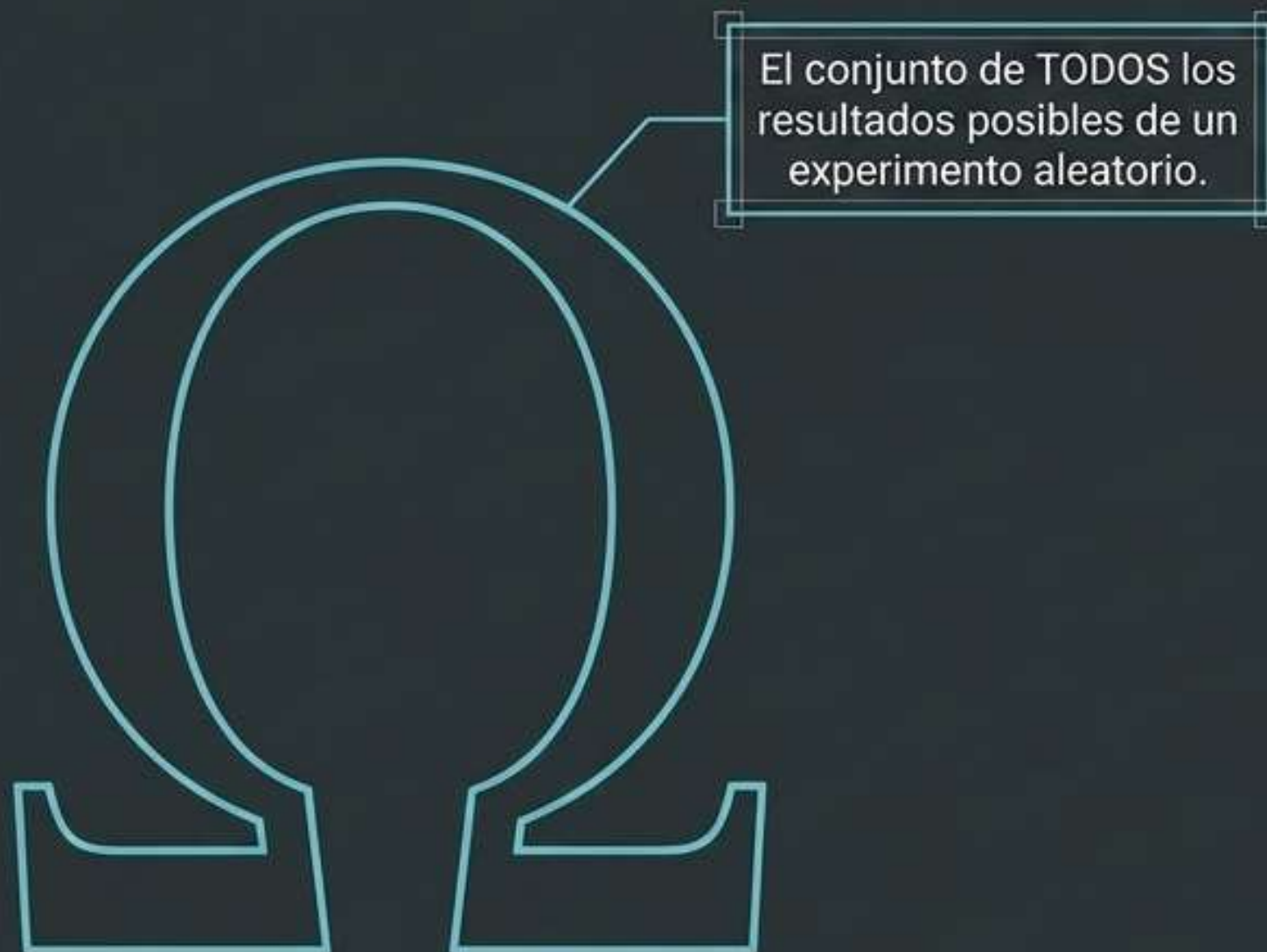
Espacio de Resultados (Mapeable)

Se conocen todos los
resultados posibles.



La probabilidad es medir fenómenos dominados por el azar.

El Universo: El Espacio Muestral



Ejemplo: Inspeccionar 3 artículos en fábrica

D = Defectuoso, N = No Defectuoso

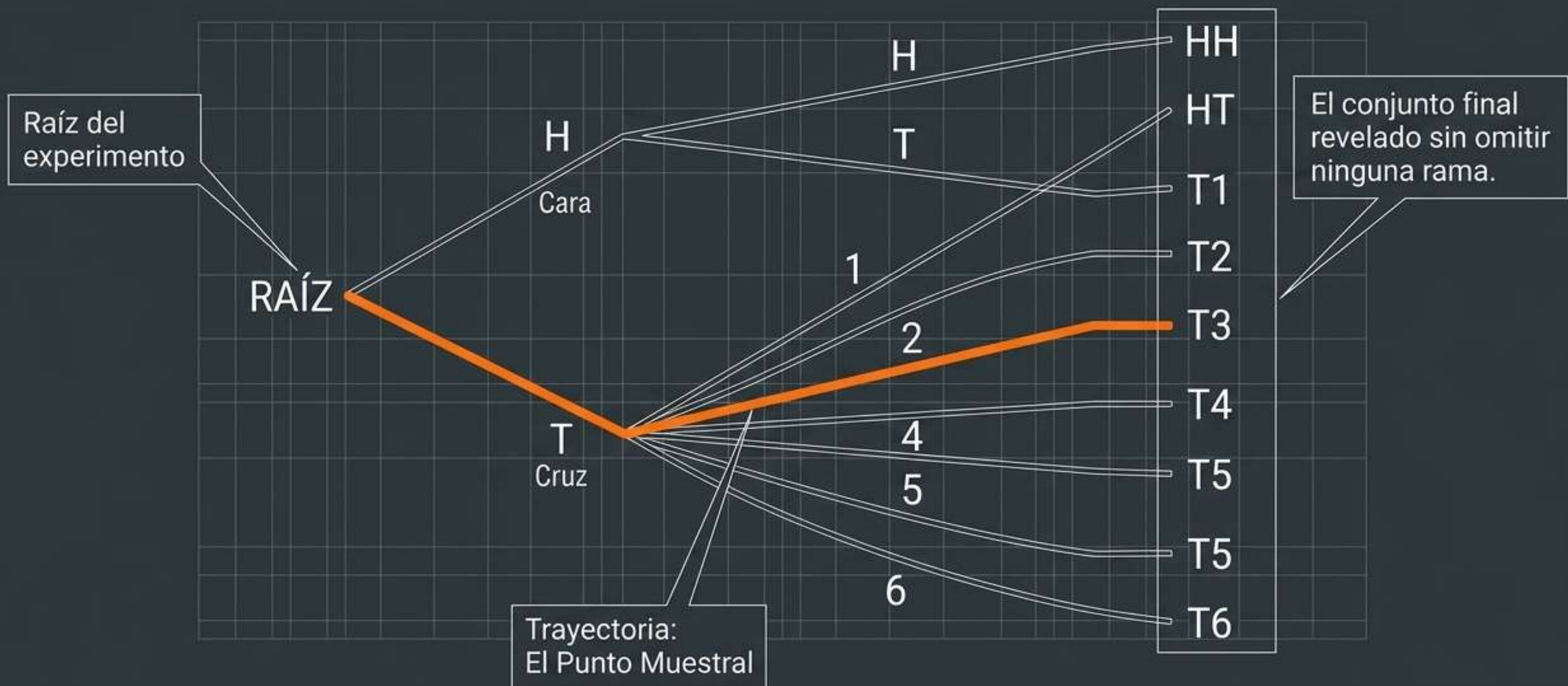


$$\Omega = \{DDD, DDN, DND, DNN, NDD, NDN, NND, NNN\}$$

Matriz de Clasificación del Espacio Muestral

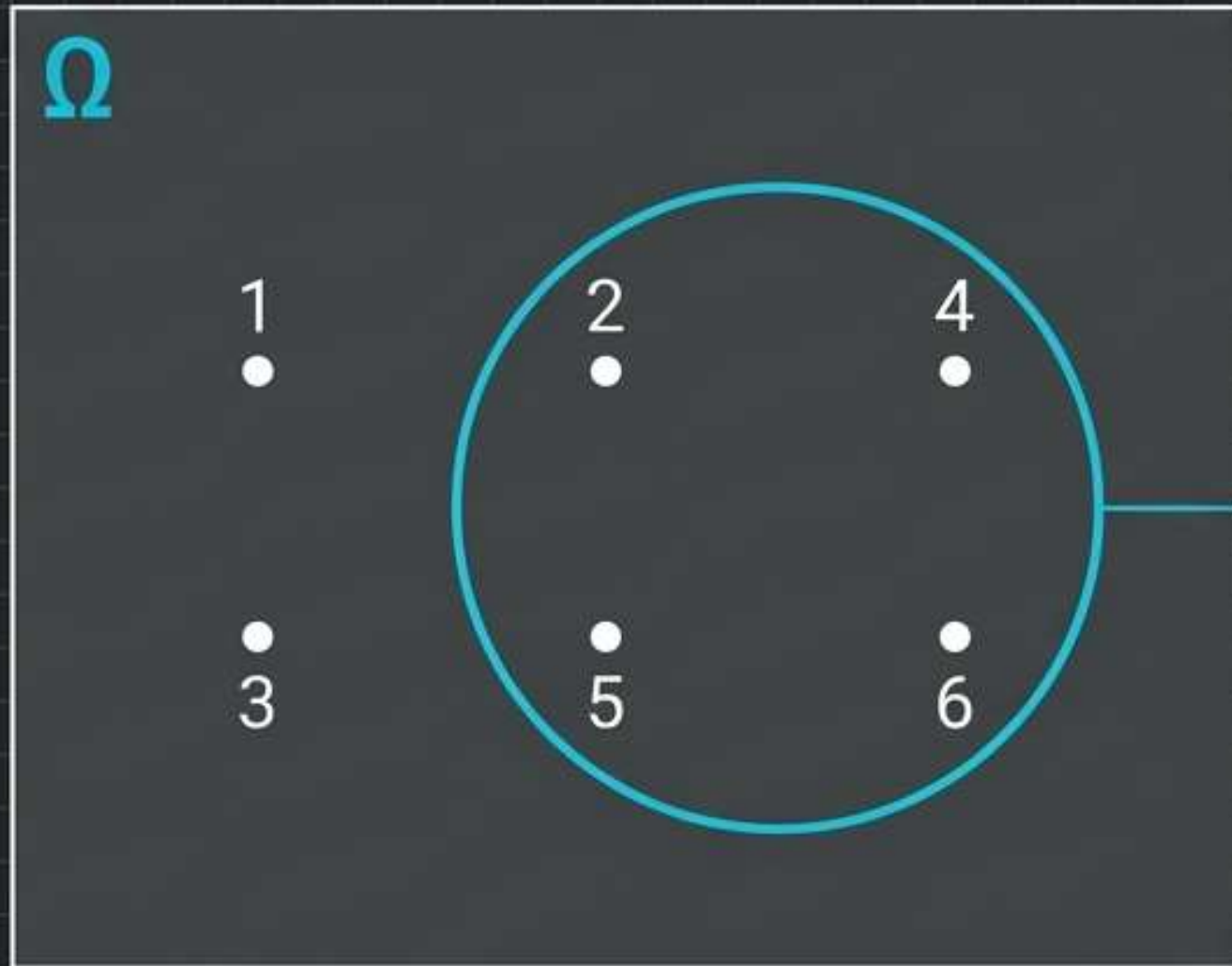
Categoría	Símbolo Matemático	Analogía del Mundo Real
Finito (Podemos listar todo)	$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$	Lanzar un dado y observar la cara superior.
Infinito Numerable (Sin fin, pero se puede contar)	$\Omega = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$	Contar la cantidad de vehículos que pasan por un peaje en un día.
Infinito No Numerable (Escala continua)	$\Omega = \{t \mid t \geq 0\}$	El tiempo exacto de vida útil de un componente electrónico recién fabricado.

Topología de Posibilidades: Diagramas de Árbol



$$\Omega = \{HH, HT, T1, T2, T3, T4, T5, T6\}$$

Las Regiones: Definiendo Eventos



$$A = \{2, 4, 6\} \subset \Omega$$

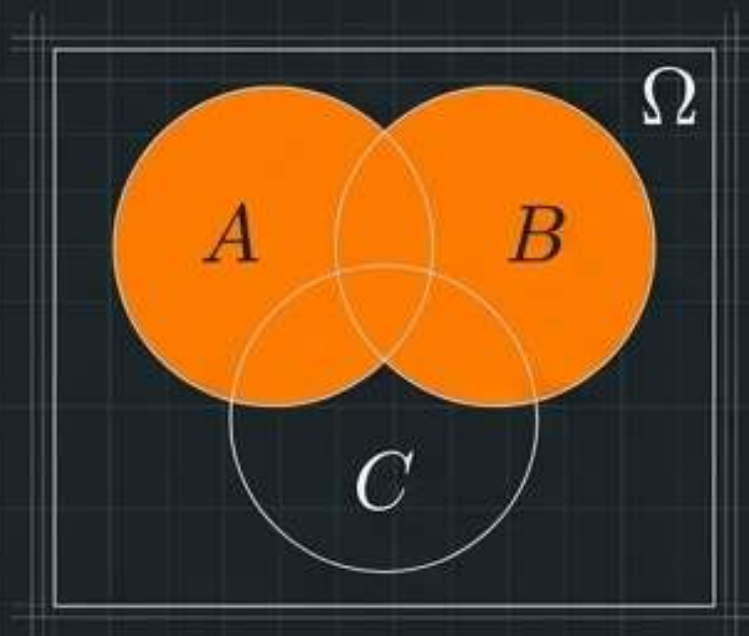
- **Suceso o Evento:** Un subconjunto del espacio muestral (una "región" como la marcada en cian).
- **Evento Elemental:** Una región con un solo elemento (Ej: $E = \{3\}$).
- **El Evento Cierto:** Todo el rectángulo Ω (siempre ocurre).
- **El Evento Imposible:** El vacío $\emptyset$ (fuera del rectángulo).

A cada evento le asignamos un conjunto de puntos muestrales.
Esta región representa todos los casos donde el evento es cierto.

Álgebra de Eventos (Traducción al Lenguaje Natural)

O

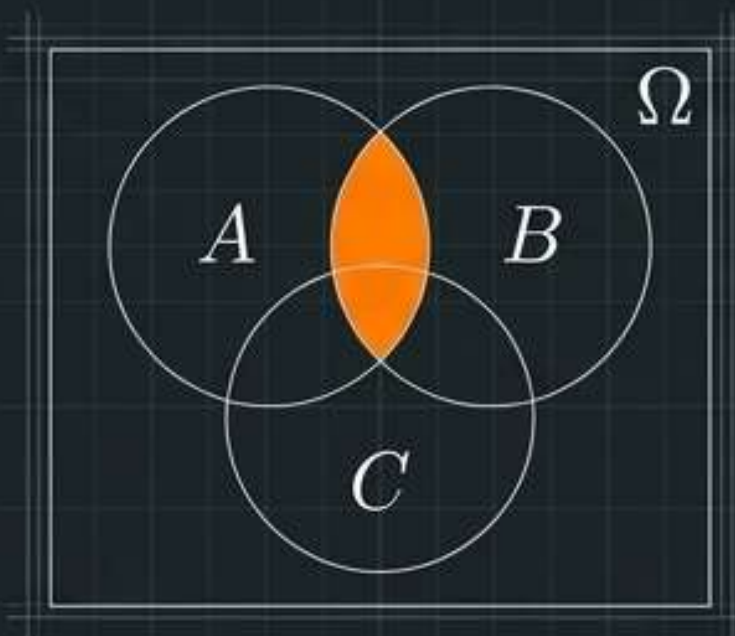
$$A \cup B$$



Contiene elementos que pertenecen a A , a B , o a ambos.

Y

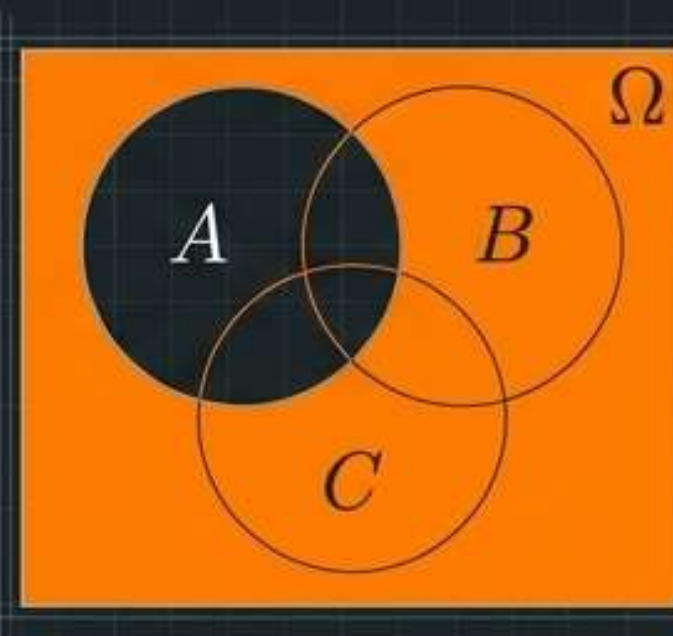
$$A \cap B$$



Contiene solo los elementos estrictamente comunes a A y B .

NO

$$A'$$



Todo lo que está en el universo Ω pero que NO está en A .

La Medición: Ponderando el Espacio

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

Nunca menos de 0, nunca más del 100%.

$$P(\Omega) = 1$$

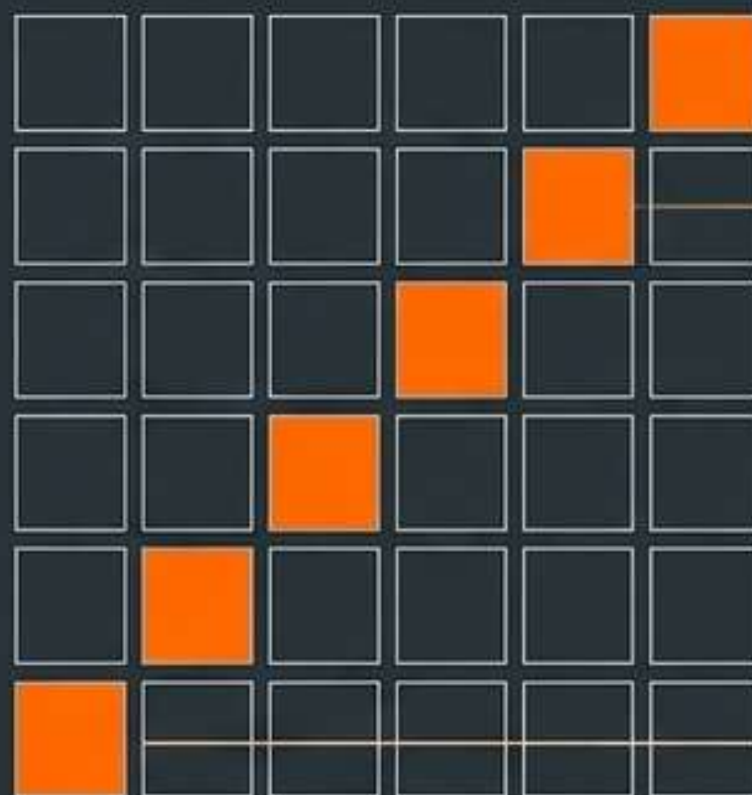
La suma de todo el universo es absoluta.

$$P(\emptyset) = 0$$

El vacío no tiene peso.

Resultados Igualmente Probables

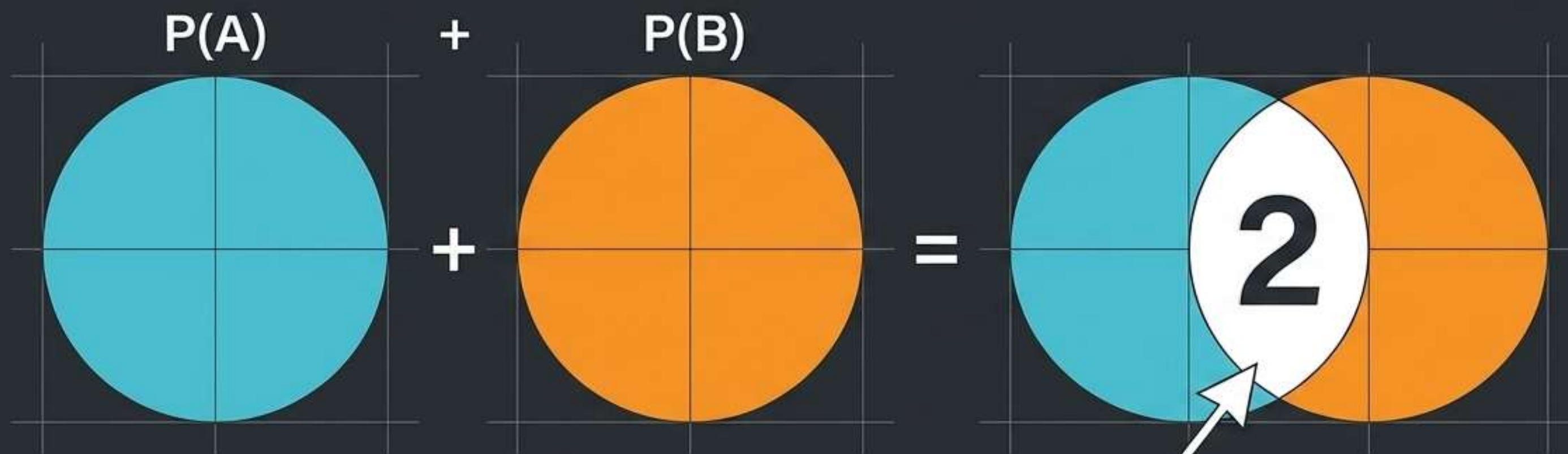
$$P(A) = \frac{n}{N} = \frac{\text{Casos Favorables}}{\text{Casos Posibles}}$$



$$P(\text{Suma } 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

La Regla Aditiva (El Problema del Doble Conteo)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



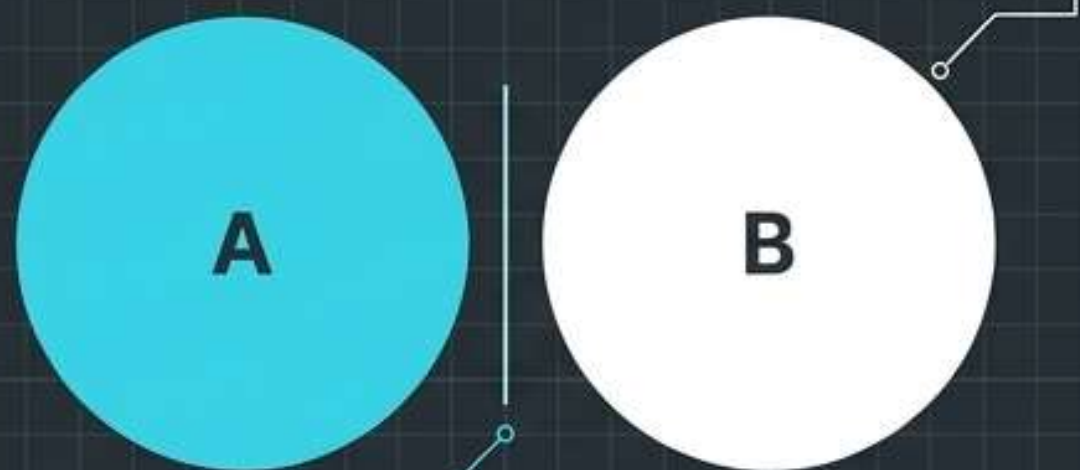
Al sumar A y B, esta región central se contó dos veces.
Debemos restar $P(A \cap B)$ exactamente una vez
para obtener el tamaño real del espacio sin duplicados.

Ejemplo: Oferta empresa A (0.8), empresa B (0.6), ambas (0.5).
Probabilidad de al menos una = $0.8 + 0.6 - 0.5 = 0.9$

Matriz de Confusión: Excluyentes vs. Independientes

Mutuamente Excluyentes

Si ocurre A, B no puede ocurrir.

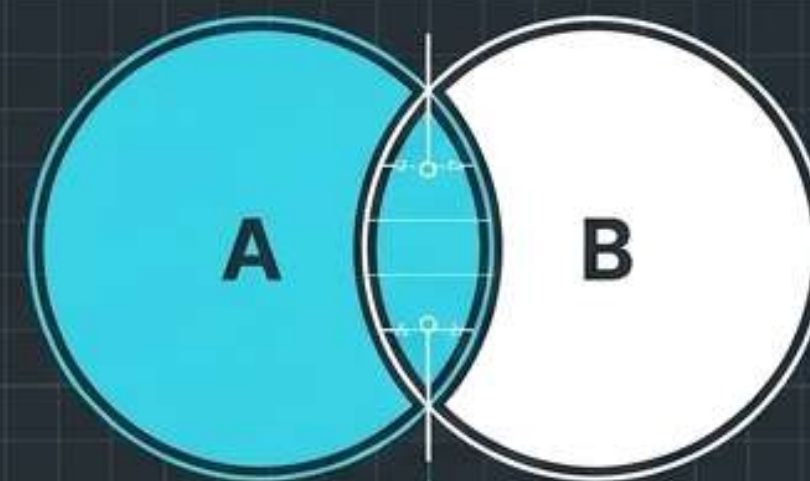


$$A \cap B = \emptyset$$

Al calcular "O", la resta desaparece:
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Independientes

Si ocurre A, a B no le importa.



$$P(B|A) = P(B)$$

Regla Multiplicativa:
 $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

Ejemplo: Sacar un As, devolver la carta al mazo, y luego sacar una Espada. El primer evento no alteró el universo.

La Actualización: El Universo Encogido

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Antes

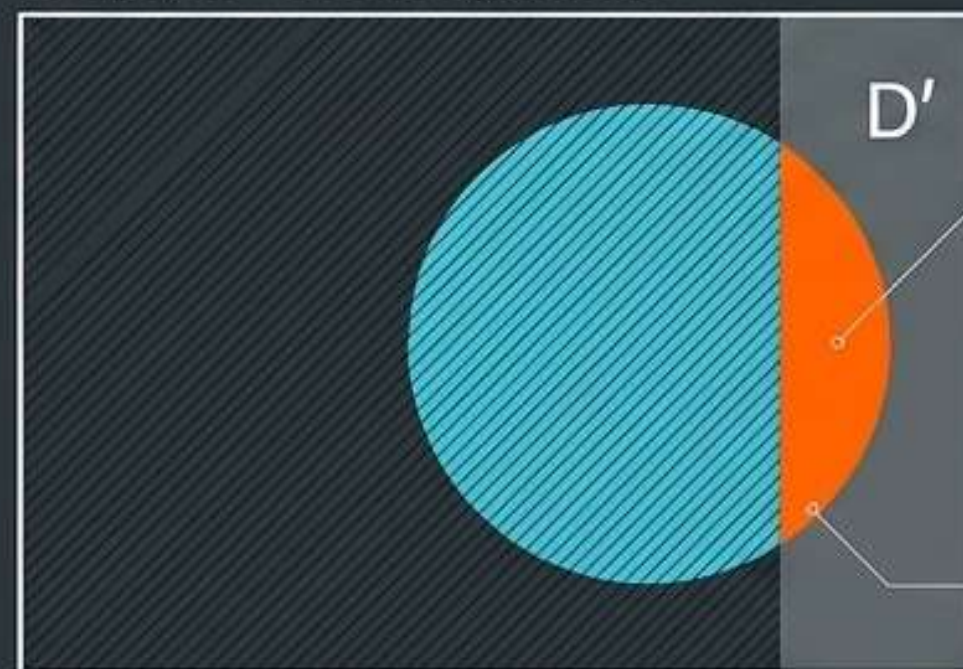
Probabilidad original de llegar a tiempo: $P(A) = 0.82$



Nos informan que el vuelo NO salió a tiempo (D')



Después - El Encogimiento



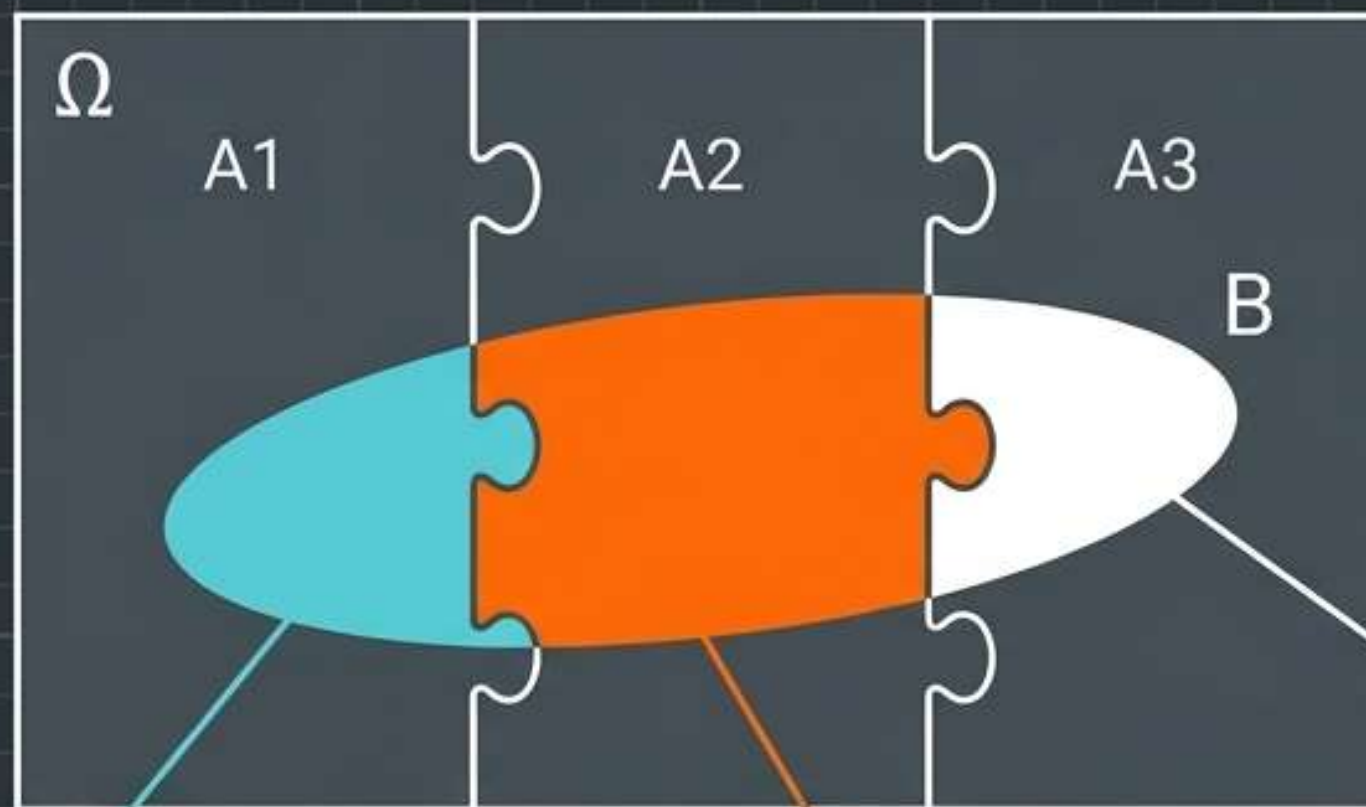
El nuevo universo temporal.

La probabilidad condicional no es más que recalcular la proporción de A, asumiendo que B (o D') es nuestro único y nuevo universo.

$$P(A|D') = \frac{0.82 - 0.78}{0.17} = 0.24$$

Particiones y la Ley de Probabilidad Total

Eventos Exhaustivos y Excluyentes: Las particiones conforman TODO el espacio Ω sin superponerse.

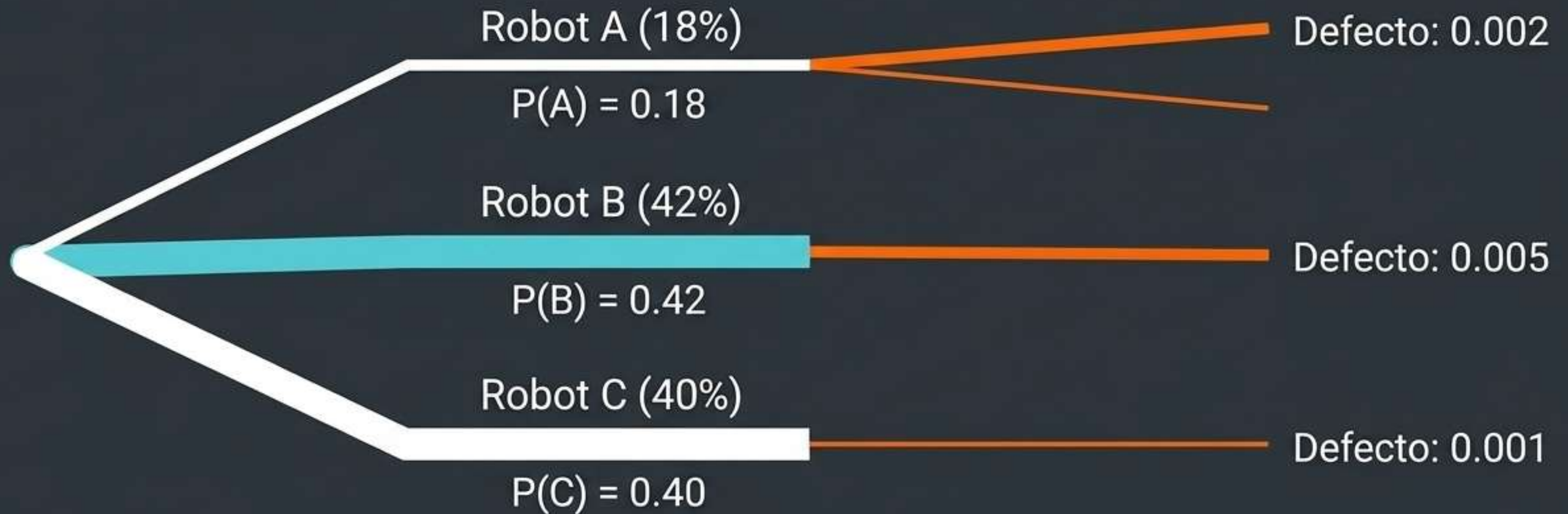


$$P(B) = [P(B|A_1)P(A_1)] + [P(B|A_2)P(A_2)] + [P(B|A_3)P(A_3)]$$

Para encontrar la probabilidad total del evento B , sumamos los fragmentos de B que caen en cada pieza del rompecabezas.

El Clímax: El Problema de los 3 Robots

Una planta ensambla piezas usando 3 robots. ¿Cuál es la proporción global de defectos (D)?



$$P(D) = (0.002 \times 0.18) + (0.005 \times 0.42) + (0.001 \times 0.40) = 0.00286$$

(Total de piezas defectuosas generadas por el sistema)

Tenemos una pieza defectuosa en la mano (ocurrió D).
¿Cuál es la probabilidad de que la haya soldado el Robot C?

El camino del Robot C:

Su tasa de producción multiplicada
por su tasa de fallos.
($0.40 \times 0.001 = 0.0004$)

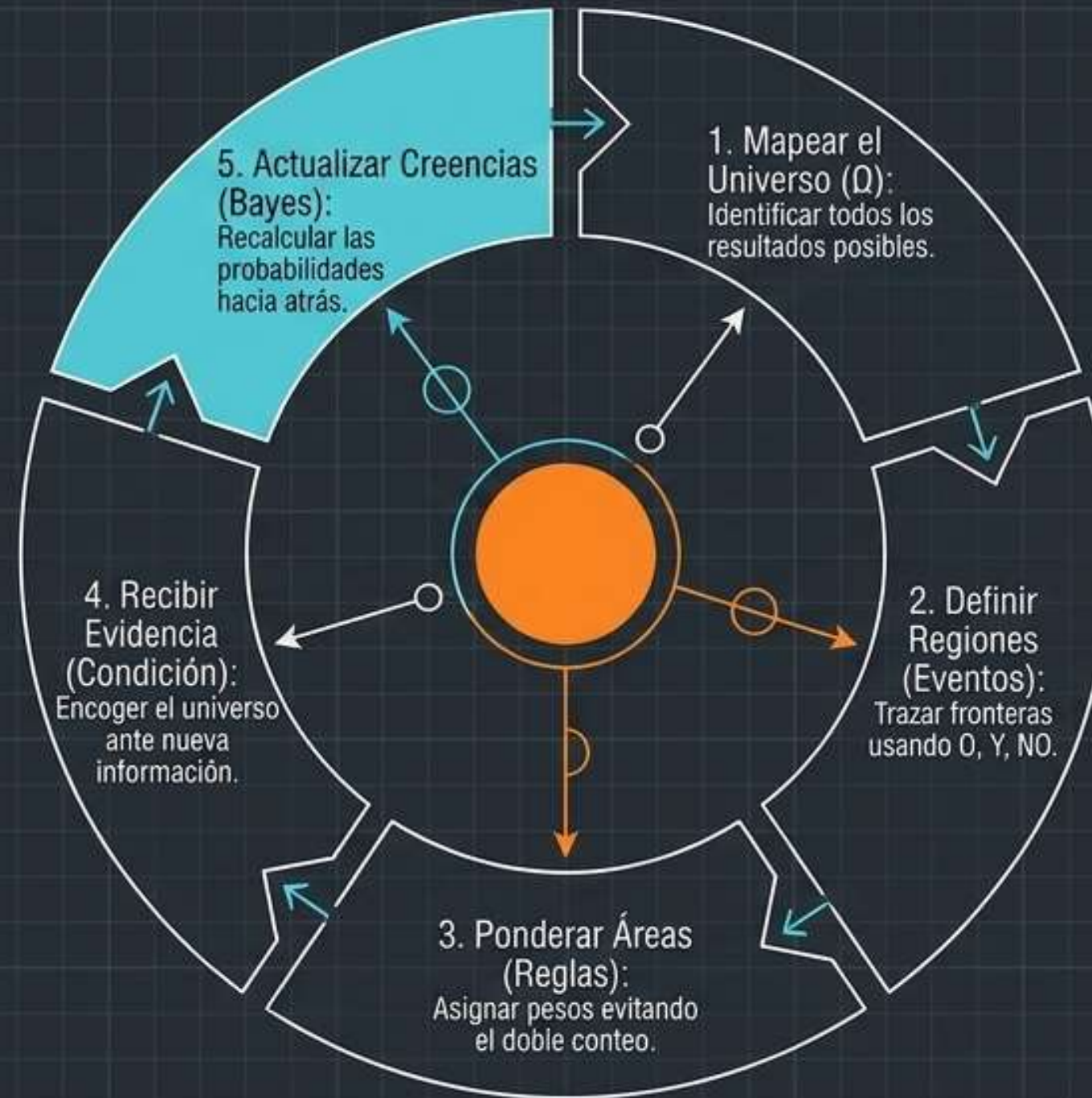
La nueva creencia
actualizada: **13.9%**

$$P(C|D) = \frac{P(D|C) \times P(C)}{P(D)}$$

Todo el espacio de defectos que acabamos
de calcular: La suma total de todas las piezas
defectuosas posibles (0.00286).

Insight: Aunque el Robot C produce el 40% de las piezas, es tan preciso que si tienes una pieza rota en la mano, solo hay un 13.9% de posibilidades de que sea su culpa.

Síntesis: El Ciclo de la Incertidumbre



La probabilidad matemática es, en esencia, la geometría de la lógica frente a lo desconocido.